



Guía 0 – repaso

1. Vectores

Problema 1 Sea el punto X que divide el segmento que une los puntos $A = (1, 2)$ y $B = (2, 0)$ en la razón $2 : 5$, medida desde el punto A . Encuentre las coordenadas de X .

Problema 2 Un cuadrilátero recortado de una lámina de cartón se coloca sobre la superficie de una mesa de modo que las coordenadas de sus vértices en dicho plano son $(2, 0)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$ y $(2, 0)$. El borde de la mesa coincide con la recta $x = 0$, y la mesa ocupa el semiplano situado a la izquierda de esa recta. ¿Se caerá el cuadrilátero?

Problema 3 Demuestre que la rotación alrededor de origen por el ángulo ϕ es una transformación lineal.

Problema 4 Sea R_ϕ la rotación de $\mathbb{R}^2$ por el ángulo ϕ alrededor de origen.

Demuestre la formula $\sin(\phi + \psi) = \cos(\phi) \cdot \sin(\psi) + \sin(\phi) \cdot \cos(\psi)$ usando el hecho $R_{\phi+\psi} = R_\phi \circ R_\psi$ y la linealidad de R_ϕ, R_ψ .

Problema 5 Considere hexágono regular H con el centro en el punto $(2, 3)$ y el lado del largo 1. ¿Cual es la suma de los vectores, dirigidos del origen de las coordenadas hacia los vértices de H ?

(¿Que información es redundante para esa pregunta?).

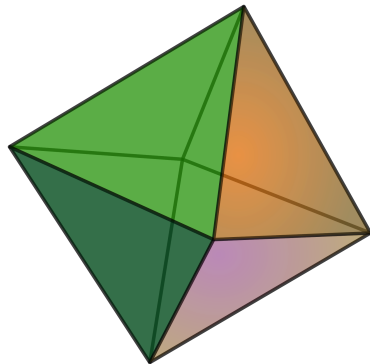
¿Y cual es la respuesta para un pentágono?

Problema 6 Sea R la rotación del plano por el ángulo de 90 grados (en el sentido antihorario) alrededor de $(0, 0)$, y sea T la translación del plano por el vector $(1, 0)$. Se sabe que $T \circ R$ es una rotación alrededor de un punto P . Encuentre las coordenadas de P .

Problema 7 ¿Cual es la suma de todos los vectores con n coordenadas que consisten solo de 0s y 1s?

2. Norma, producto punto

Problema 8 Encuentre el ángulo diedro entre 2 caras adyacentes de un octaedro regular.



Problema 9 Encuentre la area del paralelogramo, generado por vectores:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Problema 10 Demuestre que la area del paralelogramo, generado por vectores $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ se calcula a través de la siguiente fórmula:

$$S = \left\| \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ b_1a_3 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} \right\|.$$

Problema 11 Definimos el producto punto para vectores en $\mathbb{R}^2$ en una manera no-estándarte:

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2.$$

Demuestre que este producto punto satisface todas las siguientes del product punto normal:

- a) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
- b) $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$;
- c) $x \neq 0 \implies \langle x, x \rangle > 0$.

Problema 12 ¿Es verdad el enunciado del problema anterior para el siguiente “producto punto”:

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2?$$



3. Span, bases, vectores l.i, subespacios, sistemas de ecuaciones

Problema 13 Sean

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

¿Verdadero o falso? $z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Span}(x, y)$.

Problema 14 Demuestre que dos vectores son l.i. si y solo si un vector es el múltiplo de otro.

Problema 15 Demuestre que dos vectores

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

son l.i. si y solo si existen $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $i \neq j$ tales que $a_i b_j \neq a_j b_i$.

Problema 16 Demuestre que los vectores

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

formen una base de $\mathbb{R}^3$.

Encuentre las coordenadas del vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ en esta base.

Problema 17 ¿Son los vectores

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

l.i.?

Problema 18 Encuentre alguna base del espacio de soluciones de $x - 2y + 3z = 0$.

Problema 19 Encuentre una sistema de ecuaciones lineales tales que su espacio de soluciones coincide con $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}\right)$.



Problema 20 Sea $m \in \mathbb{N}$ y sean $x_1, \dots, x_m$ distintos vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que existe $w \in \mathbb{R}^n$ tal que los números:

$$\langle x_1, w \rangle, \langle x_2, w \rangle, \dots, \langle x_m, w \rangle$$

son distintos.

Problema 21 Sean $x_1, \dots, x_n$ distintos números reales. Demuestre que los vectores

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \\ \vdots \\ x_n^2 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad \begin{pmatrix} x_1^{n-1} \\ x_2^{n-1} \\ \vdots \\ x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

son l.i. *Hint: use el hecho que un polinomio no-cero de grado menor que n tiene menor que n raíces.*

Problema 22 Demuestre que todo polinomio real de dos variables x, y de la forma:

$$p(x, y) = c_0 x^m + c_1 x^{m-1} y + \dots + c_m y^m$$

se puede representar como una suma de la siguiente forma:

$$\lambda_0 x^m + \lambda_1 (x + y)^m + \lambda_2 (x + 2y)^m + \dots + \lambda_m (x + my)^m.$$